

Задача №1

Расчет цепи постоянного тока

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Схема цепи постоянного тока приведена на рис. 1.

Рисунок 1.1 - Схема электрической цепи

Числовые данные приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

Величина	4										
U_0	E_1	E_2	E_3	E_4	G_0	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6
A	V	V	V	V	S	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm
13	100	100	110	120	0.1	16	20	25	18	22	30

Предусмотрено

1. Начертить граф цепи, дерева и дуального. Количество деревьев и дуальных должно быть не менее количества узлов увеличенного на единицу. Составить матрицы цепи.
2. Рассчитать ток во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать ток во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета п. 2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать эквивалентные потенциалы точек соединенных элементов внешней контуры цепи, построить потенциальную диаграмму, выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать эквивалентные ток в цепи двупольного преобразователя методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать эквивалентные ток в цепи указанного преобразователя методом эквивалентного источника ЭДС.